

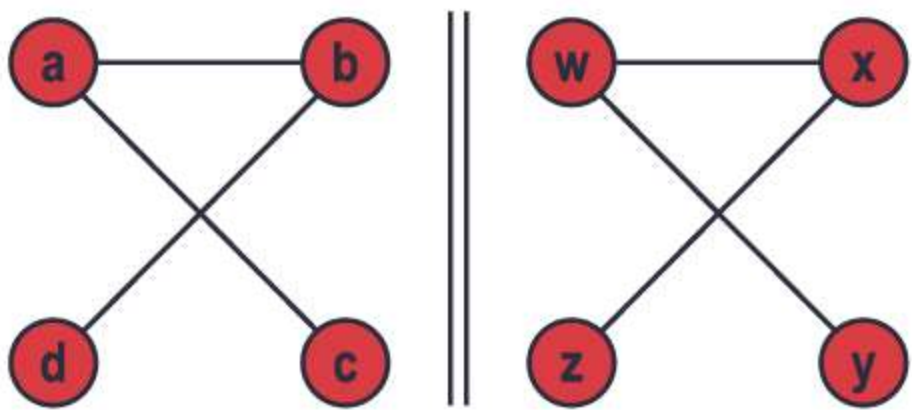
Definición

Cuando se tienen dos grafos cualquiera G_1 y G_2 con la misma cantidad de vértices y de lados, por ejemplo:

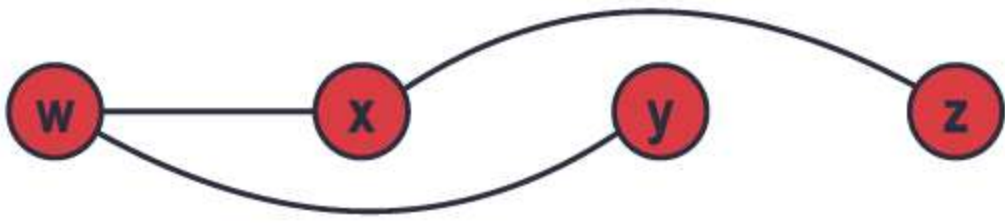
$$G_1 = (\{a, b, c, d\}, \{ab, ac, bd\})$$

$$G_2 = (\{w, x, y, z\}, \{wx, wy, xz\})$$

De ellos no se puede decir que son iguales, ya que los subconjuntos de G_1 y G_2 no lo son. Sin embargo, se puede notar que sus gráficos si son iguales:



No son iguales, pero sí son isomorfos, es decir, tienen la misma forma. Es importante recordar que un grafo no siempre se puede pintar igual. En el ejemplo anterior se tiene el gráfico del grafo G_1 , y se quiere pintar el segundo como en la figura:



En este caso se puede notar que las figuras ya no son iguales, aunque los conjuntos representan la misma cantidad de vértices y de lados. Sin embargo, aún se puede decir que son isomorfos.

Un isomorfismo entre dos grafos G_1 y G_2 es una biyección $f : V_1 \rightarrow V_2$ entre los vértices de los grafos tal que si $\{a, b\}$ es un lado en G_1 , entonces $\{f(a), f(b)\}$ es un lado en G_2 .

Dos grafos son isomórficos si existe un isomorfismo entre ellos. En este caso se escribe $G_1 \cong G_2$.

Un isomorfismo es, simplemente, una función que renombra los vértices. Así, debe haber una biyección entre cada uno de los vértices con los nuevos nombres. Los lados deben seguir conectados como siempre han estado, es decir, no se cambian con los nuevos nombres.

Determine si los grafos

$$G_1 = (\{a, b, c, d\}, \{ab, ac, bd\})$$

$$G_2 = (\{w, x, y, z\}, \{wx, wy, xz\})$$

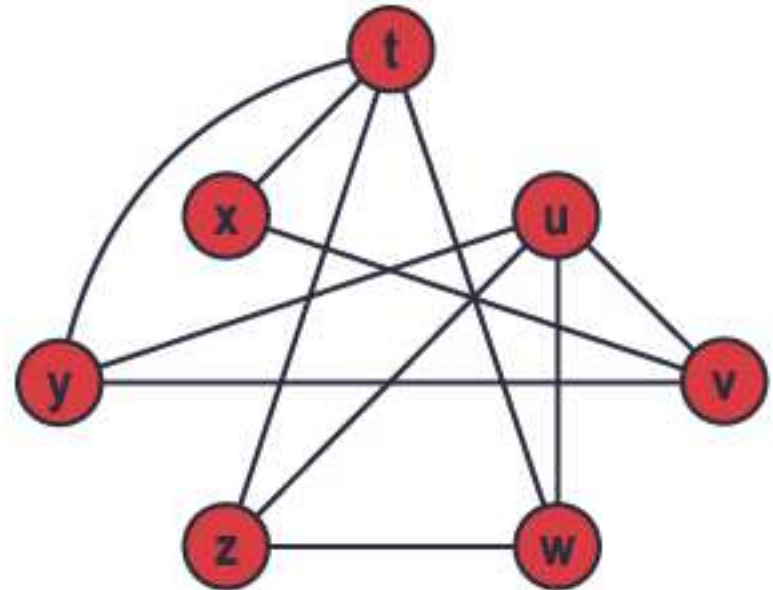
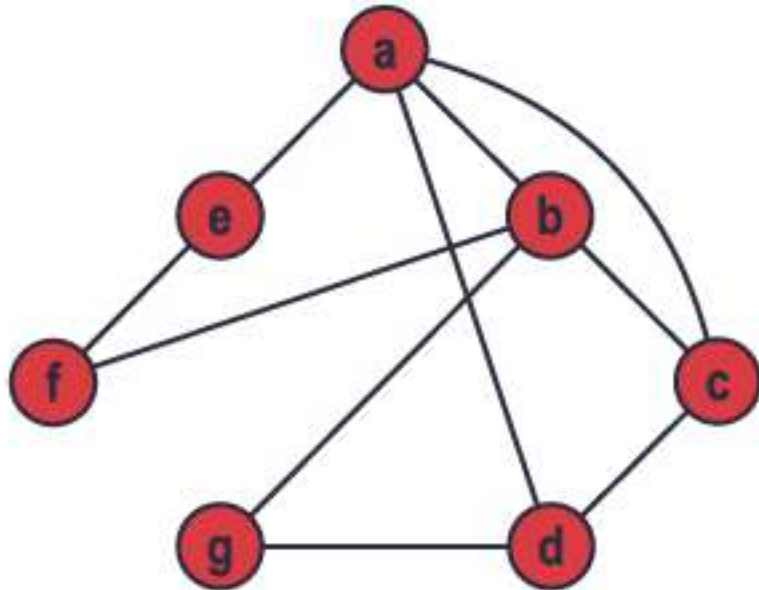
son isomorfos.

Para esto debe crear una función desde el conjunto de vértices de uno de los grafos sobre el otro. La siguiente tabla muestra dos conjuntos:

$V(G_1) \longleftrightarrow V(G_2)$	Lados
$a \longleftrightarrow w$	$ab \longleftrightarrow wx$
$b \longleftrightarrow x$	$ac \longleftrightarrow wy$
$c \longleftrightarrow y$	$bd \longleftrightarrow xz$
$d \longleftrightarrow z$	

Lo que implica que los dos grafos son isomorfos.

Determine si los grafos:



Lo primero que se debe notar es que ambos grafos tienen la misma cantidad de vértices y de lados, además, que cada uno tiene dos vértices de grado 4, dos de grado 3 y tres de grado 2. Se sabe que los vértices correspondientes en la función deben tener el mismo grado, por lo que los vértices de grado 4 se deben corresponder, pero note que en el segundo grafo, los dos vértices de grado par son adyacentes, pero en el primer grafo no lo son, por lo que estos dos grafos no son isomorfos.

¿Cuándo dos grafos son isomorfos?

El siguiente teorema indica cuando dos grafos son isomorfos:

● ● ●

Teorema

Asuma que G_1 y G_2 son dos grafos isomorfos. Entonces G_1 y G_2 deben satisfacer cualquiera de las propiedades listadas a continuación. Si G_1 :

- es conectado
- tiene n vértices
- tiene m lados
- tiene l vértices de grado k
- tiene un ciclo de longitud k

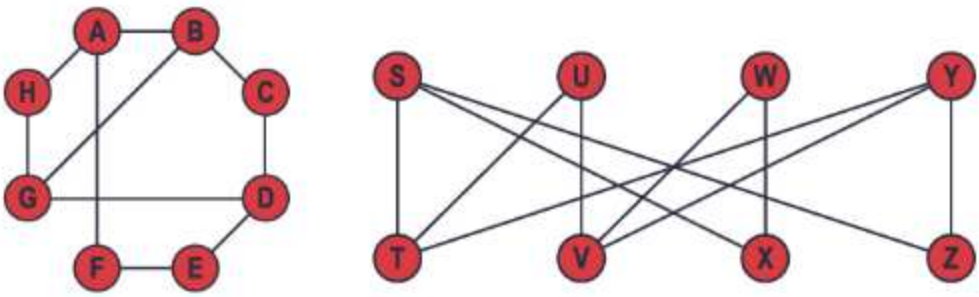
entonces también lo cumple G_2 , donde $m, n, l, k \in \mathbb{Z}^+$

Pero verificar cada una de estas propiedades en cada uno de los grafos se volvería una tarea ardua cuando estos tienen muchos vértices y lados. Para solucionar este problema es fácil probar que dos grafos son isomorfos si las filas o las columnas de su matriz de adyacencia se pueden reordenar de tal manera que las dos matrices sean iguales.

Ejemplos

Ejemplo

Determine si los dos grafos, a continuación, son isomorfos:



Si se construye la matriz de adyacencia del primer grafo se obtiene:

$$\begin{bmatrix} & A & B & C & D & E & F & G & H \\ A & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ B & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ C & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ D & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ E & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ F & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ G & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ H & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Recuerde que dos matrices son iguales si ellas son del mismo orden y cada una de sus entradas son idénticas. Por lo tanto, para construir la matriz de adyacencia del otro grafo, se deben tener en cuenta los grados de los vértices y debería suceder que las entradas de las matrices sean iguales. Así que considere que S es el primer vértice de la otra matriz:

$$\begin{bmatrix} & S & Y & U & V & W & X & Z & T \\ S & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Al considerar este orden de los vértices, se nota que, en la primera fila, las matrices de incidencia no van a coincidir, por lo tanto, se debe hacer un reordenamiento de estas:

$$\begin{bmatrix} & S & T & U & V & W & X & Y & Z \\ S & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ T & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ U & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ V & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ W & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ X & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ Y & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ Z & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

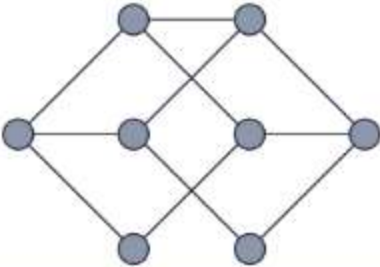
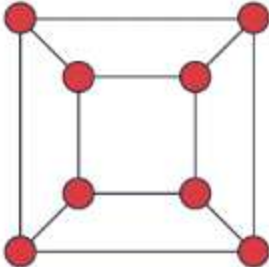
Al hacer este reordenamiento se consigue que las matrices sean iguales y, por tanto, los dos grafos son isomorfos.

Reto

ooo

Reto

Construya las matrices de adyacencia de los grafos a continuación y determine si son isomorfos:



De nuevo, se deja al lector la construcción, en este caso, lo que debe hacer es nombrar los vértices para poder construir la biyección entre los dos conjuntos de vértices

Isomorfismo de grafos

Ejercicios

Los siguientes ejercicios son para la práctica de los estudiantes.

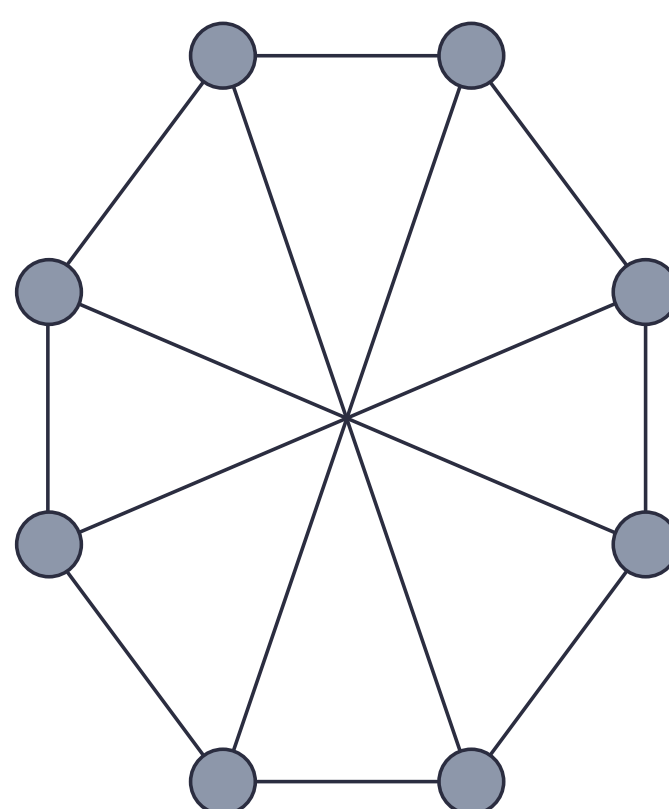
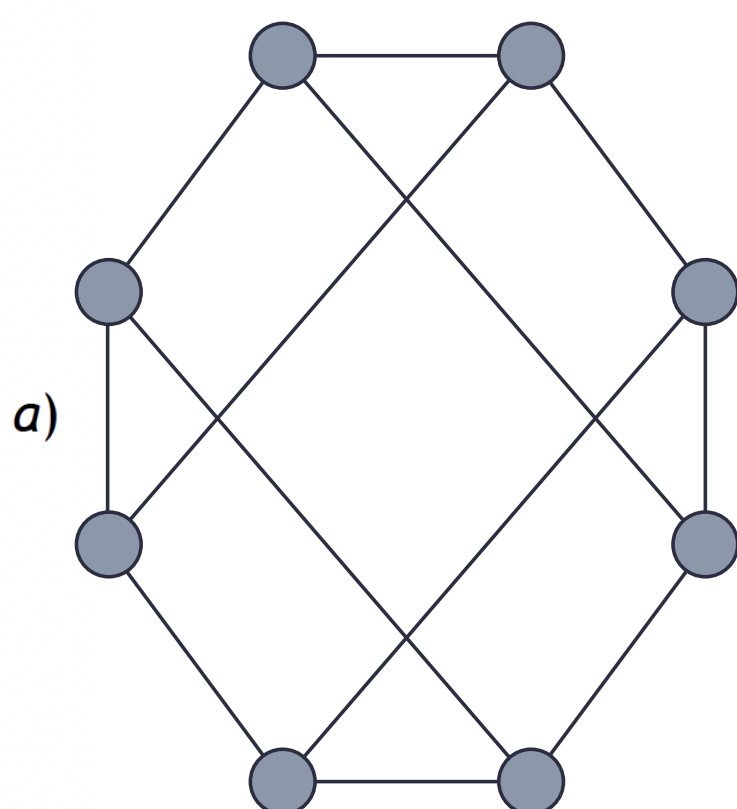
1. Determine si los grafos G_1 y G_2 son isomorfos

- $G_1 = (\{a, b, c, d, e, f, g\}, \{ab, ad, bc, bd, be, bf, cg, de, ef, fg\})$
- $G_2 = (\{t, u, v, w, x, y, z\}, \{tw, tx, tz, uv, uy, vx, vz, wx, xy, xz\})$

2. Determine si los grafos G_1 y G_2 son isomorfos:

- $G_1 = (\{a, b, c, d, e, f\}, \{ae, ad, bd, bf, ce, cf\})$
- $G_2 = (\{t, u, v, w, x, y\}, \{tx, tv, uy, uw, vx, wy\})$

3. Determine si la siguiente pareja de grafos son isomorfos:



4. Construya las dos matrices de adyacencia que demuestren que existen dos subgrafos en K_5 , teniendo en cuenta que son isomorfos.

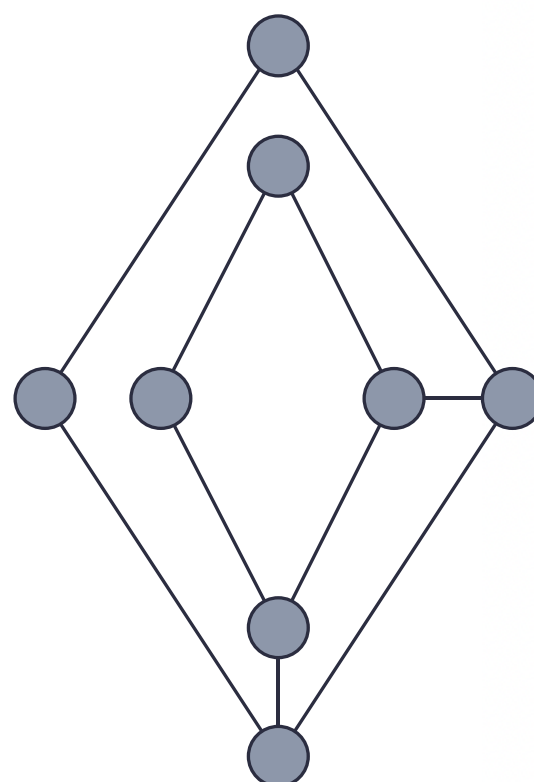
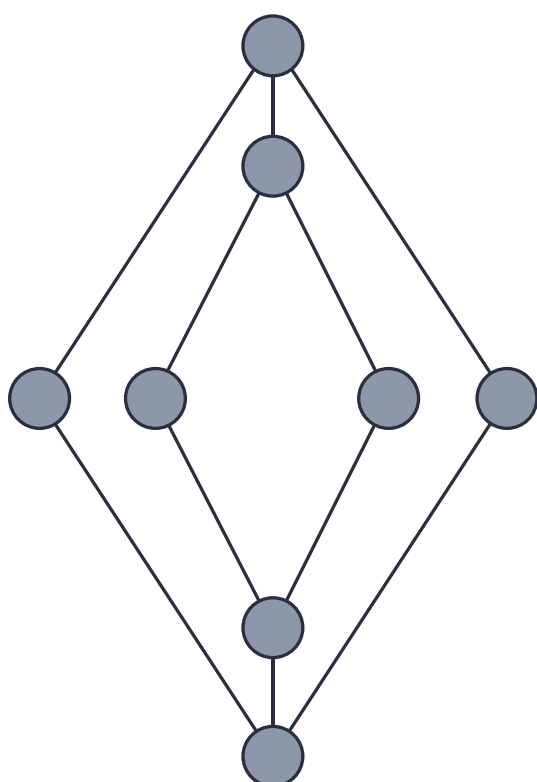
5. ¿Cierto o falso? Existe algún grafo completo que es isomorfo a un ciclo. Justifique.

6. Dibuje todos los grafos simples no isomorfos con cuatro vértices.

7. Dibuje todos los grafos simples conectados no isomorfos, cada uno con una secuencia de grados $(2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4)$.

8. Dé tres ejemplos de grafos conectados simples, todos con 8 vértices con grados $2, 2, 2, 2, 3, 3, 4$ y 4 . Ninguno de los cuales es isomorfo.

9. Pruebe que los grafos a continuación no son isomorfos.



10. Pruebe que los grafos a continuación son isomorfos.

